

[별표 4] (제17조제9항 관련)

설계도서 작성내용 및 기준

(기본설계) 예비타당성조사, 타당성조사 및 기본계획을 고려해 공사의 규모 및 시설물의 배치, 형태, 개략공사방법 및 기간, 개략공사비 등에 관한 조사, 분석, 비교·검토를 거쳐 최적 안을 선정하고 이를 설계도서로 표현해 제시하는 설계업무를 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구분	내용 및 작성기준
기본설계보고서	▪ 표지 ▪ 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의) ▪ 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) ▪ 목차 ▪ 위치도 ▪ 공사개요 - 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법, 금액 등 ▪ 조사 - 관련계획 조사 및 검토(필요시), 현지조사 및 답사, 해양자료조사(필요시), 표사 이동(바람이나 바닷물 등에 모래가 이동하는 현상)조사(필요시), 측량, 지질·지반조사, 재료원 조사, 어업피해영향조사, 용지조사(필요시) 등 ▪ 계획 - 전 단계성과 검토, 사전환경성 검토, 평면배치계획(필요시), 구조물 형식 결정, 설계 기준 작성, 관계기관 협의 등 ▪ 기본설계(공법결정, 구조물 제원 결정, 구조물의 안정검토 등) ▪ 기본사업비 ▪ 부록 - 각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료
주요 구조 및 수리계산서	▪ 구조계산서 - 개요 - 구조계획도 - 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치(물리적 성질의 정도), 사용 프로그램, 설계기준 및 지침 등) - 주요 구조계산서(개요, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면적, 단면응력 검토, 안전검토) ▪ 수리계산 - 유역도 - 수리계산(설계빈도, 강우강도, 단면상수, 유역면적, 계수결정, 유량검토 등)

구분	내용 및 작성기준
지질 및 지반조사보고서	- 토질개황(목적, 범위, 조사기간) - 주요 토질조사(시추, 시향, 물리탐사 등) - 조사방법, 조사위치 선정, 조사결과 분석 - 주요 토질시험 결과 - 부록 - 지질분포 현황도, 토질조사 위치도($S=1/25,000$), 재료원 현황도, 지층 단면도, 시추조사, 동적 콘관입시험 결과 주상도, 핸드오거보링 주상도, 실내시험 성과표, 골재시험 성과표(하상(河床)·석산 골재) - 성과분석, 터널 및 교량구간 지층분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토, 성토재의 다짐 특성, CBR, 골재원 평가
기본설계예산서	- 기본설계내역서 - 기본단가산출서 - 기본수량산출서(수량집계표, 공종별 수량산출서)
기본설계도면 (건설공사의 설계도서 작성기준 참조)	- 목차 - 위치도($1/5,000 \sim 1/20,000$) - 일반도($1/100 \sim 1/500$) - 종면·평면도($H=1/1,200 \sim 1/1,000$, $V=1/200 \cdot H=1/5,000$, $V=1/500$) - 현장조사 결과도(수심도, 지형도, 토질조사 위치도 등) - 구조일반도($1/50 \sim 1/200$)(일반구조물, 기초 등)

(실시설계) 기본설계에서 결정한 노선, 기본선형, 구조물 위치 및 형식 등을 근거로 공사에 필요한 상세구

조를 설계하고 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 산정하기 위한 자료를 작성해 실제시공에 필요한 설계도서를 작성하는 업무를 말하며, 그 내용 및 작성기준을 다음 표와 같다.

구분	내용 및 작성기준
실시설계보고서	▪ 표지 ▪ 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의) ▪ 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) ▪ 목차 ▪ 위치도(1/25,000 ~ 1/50,000) ▪ 공사개요 - 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법, 금액 등 ▪ 조사 - 현지조사 및 답사, 측량, 지질·지반조사, 지장물·구조물조사(필요시), 재료원 조사(필요시), 용지조사 등 ▪ 계획 - 전 단계성과 검토, 환경영향평가, 사전재해환경성 검토, 구조물 형식(필요시), 관계기관 협의(필요시) 등 ▪ 상세설계 - 설계기준 및 조건, 토공(土工), 용·배수공, 구조물공, 부대시설 등 ▪ 사업비 분석 - 공사개요, 공사비산출, 사업비분석, 용지 및 지장물 보상비 ▪ 부록 - 각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등
구조 및 수리계산서	▪ 구조계산서 ▪ 개요 ▪ 구조계획도 - 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건·물성치, 사용 프로그램, 설계기준 및 지침 등) - 구조계산(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력 검토, 기초 허용지지력 계산, 안정검토) - 내진설계 - 가시설(假施設)(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검토, 안정검토 등) ▪ 수리실험성과 - 평면3차원 실험(항내 정온도(항만 내 해수면의 안전 상태) 성과 및 구조물 배치계획) - 단면실험(단면 안정성 검토)

구분	내용 및 작성기준
지질 및 지반조사보고서	▪ 표지 ▪ 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의) ▪ 목차 ▪ 조사개요(목적, 범위, 기간, 장비 등) ▪ 조사내용 - 조사위치 선정 - 조사방법(지표지질조사, 시추조사, 현장원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등) - 토질 및 암석의 분류 및 기재방법 등 ▪ 조사결과 - 지형 및 지질, 시추조사 결과, 현장 원위치 시험 결과, 물리탐사결과, 실내시험 결과 ▪ 성과분석 - 터널 및 교량구간 지층분석, 교량기초검토, 사면안정 검토 - 성토재(흙을 쌓을 때 사용하는 재료)의 다짐특성, 노상토지지력비(CBR), 골재원(콘크리트 등을 만드는데 쓰는 모래나 자갈 따위를 채취하는 곳) 평가 ▪ 부록 - 조사위치 및 지층단면도, 주상도(시추조사, 핸드오거보링, 시험굴) - 시험성과(수압, 공내재하, 실내토질, 실내암석, 골재원시험 등) - 물리탐사 야장 및 자료
실시설계예산서	▪ 설계 설명서(공사목적, 공사개요, 위치, 기간, 규모, 공사수량, 관급자재, 예정공정표, 기타) ▪ 설계내역서(설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등) ▪ 단가산출서(단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등) ▪ 수량산출서 ▪ 총괄 자재집계표 ▪ 공종별 수량집계표 ▪ 공종별 자재집계표 ▪ 세부공종별 수량집계표 ▪ 세부공종별 산출근거 ▪ 그 밖의 사항
공사시방서	▪ 총칙 ▪ 조사 ▪ 지반개량공사 ▪ 준설 및 터파기공사 ▪ 사석 및 고르기공사 ▪ 콘크리트공사 ▪ 말뚝공사 ▪ 안벽부속공사 ▪ 방식(부식방지)공사 ▪ 부두포장공사 ▪ 항로표지공사 ▪ 항만하역장비공사 ▪ 강구조물공사 ▪ 교량공사 ▪ 도로 및 포장공사 ▪ 터널공사 ▪ 상하수도공사 ▪ 그 밖의 공사

구분	내용 및 작성기준
설계도면 (건설공사의 설계도서 작성기준 참조)	▪ 목차 ▪ 위치도(1/5,000 ~ 1/20,000) ▪ 일반도(1/100 ~ 1/500: 표준횡단면도, 토공횡단면도 등) ▪ 종면·평면도($H=1/1,200 \sim 1/1,000$, $V=1/200 \cdot H=1/5,000$, $V=1/500$: 배수계획도, 배수 구조물 횡단면도, 가도계획도 등) ▪ 평면도(1/600 ~ 1/1,200: 가시설도, 가도계획도) ▪ 종단면도($H=1/600$, $V=1/1,200 \cdot H=1/1,200$, $V=1/200$: 가시설도, 가도계획도) ▪ 구조일반도·구조도(1/50 ~ 1/200: 일반구조물, 기초 등) ▪ 가시설 개요도(1/50 ~ 1/200) ▪ 부대시설도(교통안전시설, 조경시설, 방음벽 등) ※ 주요 단면 구조상세도(1/10 ~ 1/100): 구조상세도면은 중요한 부분에 대해서 시공상세도 작성자에게 설계자의 의도를 표현하는 도면임
그 밖의 사항	▪ 지적도 및 용지도 ▪ 용지 및 지장물보상조서 ▪ 사진첩(측량, 지반조사 현황) ▪ 인·허가서류 및 도서 등 ▪ 시추조사의 코어박스는 일정기간 발주청이 보관하도록 한다.

(설계변경)

구분	내용 및 작성기준
설계보고서	▪ 표지 ▪ 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의) ▪ 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) ▪ 목차 ▪ 위치도(1/25,000 ~ 1/50,000) ▪ 공사개요 - 전체공사에 대한 공사개요(설계개요, 사전조치사항, 계획 및 방침 등의 실시설계내용) - 설계변경 개요(설계변경 부분에 대한 원안 및 변경설계내용) ▪ 변경계획 - 수리·수문 검토(필요시) - 구조물계획 변경 등 ▪ 사전 조사사항 ▪ 자재 사용계획 ▪ 세부 공사비 산정 ▪ 세부 시공계획 ▪ 세부 공정계획 ▪ 그 밖의 필요한 세부사항

구분	내용 및 작성기준
구조 및 수리계산서	▪ 변경 세부구조계산서 - 구조단면결정 계산 및 사유 - 기초허용 지지력 계산 - 각부 구조의 모든 하중에 대한 구조계산 - 수리계산, 이와 관련된 단면결정 계산 - 변경구조설계 사유 및 근거
지질 및 지반조사보고서	▪ 변경 토질현황, 조사, 시험보고서
공사시방서	▪ 전체 및 변경설계에 대한 공사시방서
설계내역서	▪ 변경 세부설계 내역서 - 공종별 세부내역서 - 수량산출근거 - 그 밖의 필요한 산출근거
설계도면	▪ 목차 ▪ 위치도(1/5,000 ~ 1/20,000) ▪ 일반도(1/100 ~ 1/500: 표준횡단면도, 토공횡단면도 등) ▪ 종면·평면도($H=1/1,200 \sim 1/1,000$, $V=1/200 \cdot H=1/5,000$, $V=1/500$: 배수계획도, 배수 구조물 횡단면도, 가도계획도 등) ▪ 평면도(1/600 ~ 1/1,200: 가시설도, 가도계획도) ▪ 종단면도($H=1/600$, $V=1/1,200 \cdot H=1/1,200$, $V=1/200$: 가시설도, 가도계획도) ▪ 구조일반도·구조도(1/50 ~ 1/200: 일반구조물, 기초, 기타 등) ▪ 가시설 개요도(1/50 ~ 1/200) ▪ 부대시설도 ※ 주요 단면 구조상세도(1/10 ~ 1/100): 구조상세도면은 중요한 부분에 대해서 시공상세도 작성자에게 설계자의 의도를 표현하는 도면임

- (비고) 1. 위원회의 자문사항에 대해 단계별 자문대상 및 자문내용과 [별표 2]의 해당분야 제출서류 등을 고려해 기본설계 또는 실시설계 작성에 있어 주요내용을 추가할 수 있다.
2. 위원회의 심의사항에 대해 심의대상 및 심의내용과 [별표 2]의 해당분야 제출서류 등을 고려해 기본설계 또는 실시설계 작성에 있어 주요내용을 추가할 수 있다.